Problem A. 期望排序

Input file: standard input
Output file: standard output

给定一个长度为 n 的排列 p。

每次操作会等概率随机选择一个整数 i（$1 \le i \le n$），并将排列 p 中的前缀区间 $[1, i]$ 和后缀区间 $[i+1, n]$ 分别进行升序排序。特别地，当 $i = n$ 时，后缀区间为空，即相当于对整个排列进行排序。

你需要求出，使得最终排列完全升序有序（即满足 $p_j = j$）所需要的期望操作次数。

答案对 998244353 取模。

Input

本题包含多组测试数据。

第一行包含一个整数 T（$1 \le T \le 100$），表示测试数据组数。

对于每组测试数据：

- 第一行包含一个整数 n（$1 \le n \le 500$），表示排列的长度。
- 第二行包含 n 个整数 $p_1, p_2, \cdots, p_n$（$1 \le p_j \le n$），表示给定的排列 p。保证给出的序列是一个 $1 \sim n$ 的排列。

保证所有测试数据中 n 的总和不超过 2000。

Output

对于每组测试数据输出一行，包含一个整数，表示期望操作次数对 998244353 取模后的结果。

Example

standard input	standard output
3 3 3 1 2 2 2 1 5 3 2 5 1 4	748683267 2 670695427